

# 설계 제안서

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명             | 간단히 설계과제 명칭을 적는다. 수업명 적지 마세요                                                                            |
| 제출일자            | 2021. xx. xx                                                                                            |
| 연구참여자<br>(담당분야) | 팀장: 류현진(담당분야: 총괄, Simulation 및 성능개선)<br>팀원: 이대호( H/W 제작, 실험 및 성능개선)<br>팀원: 홍성흔( 부품구입/자료조사, Programming) |
| 수업명<br>조이름(조번호) | 프로그래밍설계/2조                                                                                              |

## 1. 설계과제 제목

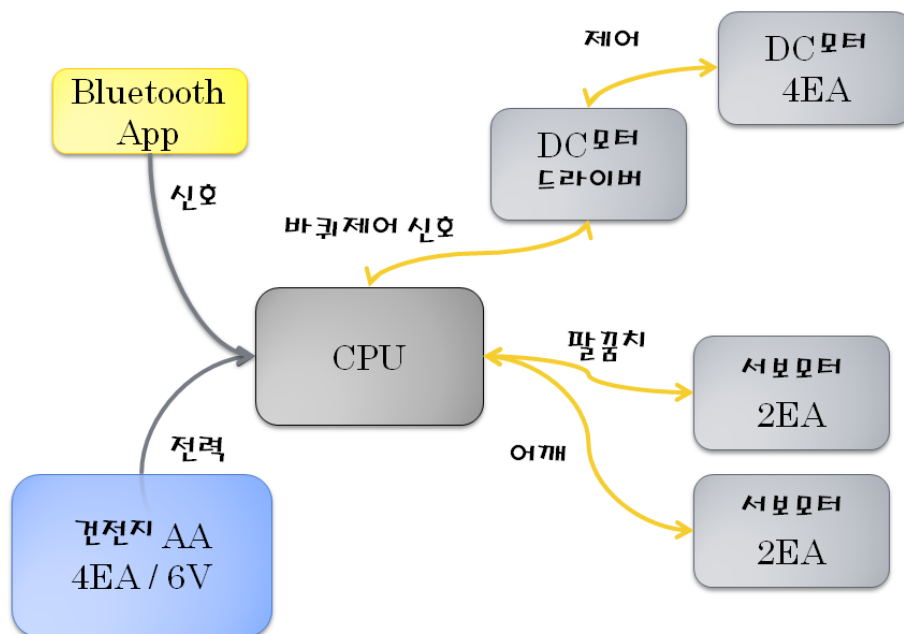
스마트 폰을 이용한 원격제어 로봇 구현

## 2. 설계과제 추진 목적(본 설계 추진을 통해 궁극적으로 얻고자하는 내용들)

- 1) 안드로이드앱에서 아두이노와 블루투스 간의 통신 방법의 이해
- 2) DC, 서보 모터의 구동 원리 이해
- 3) 아두이노를 이용한 모터 제어의 이해
- 4) 주행, 어깨, 팔꿈치 제어가 가능한 로봇과 기구 장치 설계

## 3. 설계과제 내용(설계의 전체 구성 및 간단한 동작을 설명할 것)

스마트폰앱을 이용하여 원격으로 팔, 어깨 관절이 제어가능한 이동형 로봇을 구현한다. 본체에 부착되어있는 2개의 바퀴는 주행을 위해 DC모터에 의해 구동되고, 팔꿈치, 어깨 관절 동작을 위한 서보모터가 아두이노 MCU에 연결되어 있다. 사용자는 스마트폰앱을 이용하여 원격으로 로봇의 주행과 방향 전환이 가능하며 정지상태에서 어깨와 팔꿈치의 각도를 제어할 수 있다. 아래는 제안 시스템을 구성하는 기능 블록도를 나타낸 그림이다.



기능 블록도

#### 4. 설계과제 목표

본 과제에서 달성하고자 하는 전기적 성능 목표는 다음과 같으며, 이외에도 본 과제에서 표 1과 같은 현실적인 제한요소들은 달성한다.

- 통신 도달거리 : 최소 100M(?)
- 회로 크기 : 가능한 소형(?? 10 X 10 cm<sup>2</sup> 내)
- 구현하고자 하는 기능 : 모니터링 기능
  - : Graphic user interface
  - : Message 전송기능
- 구현하고자 하는 시스템의 규모, 감지거리등

표 1. 본 설계과제의 현실적 제한요소 항목

| 현실적 제한 요소들 | 내 용 (Content)                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경제         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최소한의 물리적 또는 논리적인 자원을 사용한 경제성 고려</li> <li>- 최소 사이즈 구현을 통해 compact product 시도</li> <li>- 개발 제품의 가격 경쟁력 확보</li> </ul> |
| 편리         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용상의 편리성 제공 (구체적으로 표현 할 것)</li> <li>- 데이터 표시장치의 편의성과 정확성</li> </ul>                                                |
| 윤리         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개발제품이 불법 또는 도덕적 윤리적 타락화에 사용되지 않을 것.</li> </ul>                                                                     |
| 사회         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적 영향력에 대한 고민</li> </ul>                                                                                          |

#### 기능적 요구사항 명세서

| ID   | 요구사항     | 내용                 | 설명                                                                           | 우선 순위 |
|------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| R_01 | 고객 정보 입력 | 관리자가 구독자 정보를 기술한다. | 어느 독자가 얼마 동안 구독을 했는지, 어떤 특성을 갖고 있는지, 불만 사항은 무엇인지 등에 대한 정보가 하나의 DB에 기술되어야 한다. | 2     |

|      |                |                         |                                                                       |   |
|------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| R_02 | 고객 정보별 데이터 세분화 | 관리자가 구독자 데이터를 세분화한다.    | 관리자가 신상정보 별로 데이터 세분화가 가능해야 한다.                                        | 3 |
| R_03 | 고객 정보별 데이터 세분화 | 관리자가 데이터를 마케팅 자료로 활용한다. | 정기구독자 관리 시스템에 들어가 있는 데이터를 타겟 별로 세분화해 분석 가능케 하여, 마케팅 자료로 활용할 수 있도록 한다. | 4 |

## 5. 추진 체계

본 과제의 추진을 위한 팀은 3인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 이론 연구 단계에서부터 과제 종료시점까지 협력과 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

조장(류현진): 목표 달성을 위해 과제 총괄 운영 및 관리, 일정점검

: 이론 연구, H/W 구현, 제작 및 실험

팀원 (이대호): 이론 연구, Programming, 시스템 실험

: 부품 및 실험 장비 준비

팀원 (홍성흔): 자료조사, Simulations

**6. 설계 추진 일정: 2021년 3월 ~ 2022년 6월**

[illegible]

| 회 의 록    |     |     |    |         |
|----------|-----|-----|----|---------|
| 회의명      |     |     |    |         |
| 일 시      |     | 장 소 |    |         |
| 의 제      |     |     |    |         |
| 회의<br>내용 |     |     |    |         |
| 결의<br>사항 |     |     |    |         |
| 이견<br>사항 |     |     |    |         |
| 참석<br>현황 | 대상  | 성명  | 학번 | 서 명(자필) |
|          | 참석자 |     |    |         |
|          | 불참자 |     |    |         |
| 불참<br>사유 |     |     |    |         |
| 작성자      |     | 작성일 |    |         |

## 지도교수 상담일지

|                    |                     |           |                |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 과제명                |                     |           |                |
| 일지 NO              |                     | 학년도/학기    | 2021 학년 / 1 학기 |
| 소속                 | 정보통신공학과 2학년         |           |                |
| 지도교수<br>확인         | 2021년      월      일 | 지도교수:     | (인)            |
| 상담 안건              |                     |           |                |
| 상담 내용<br>(코멘트)     |                     |           |                |
| 코멘트에<br>대한<br>조치사항 |                     |           |                |
| 상담<br>참여자          | _____ (인)           | _____ (인) |                |
|                    | _____ (인)           | _____ (인) |                |